Tareas técnicas y estado de avance

Tarea técnica	Responsable	Fecha planificada	% avance	Estado	Evidencia asociada
Alcance y requerimientos	Equipo completo	S1–S2	100%	Completada	Alcance, objetivos y restricciones de Fase 1
Arquitectura y laboratorio	Axl / Thomas	S2–S4	100%	Completada	Arquitectura + CSR1000v IOS XE en VirtualBox
Recolección y parsing	Axl / Thomas	S5–S7	100%	Completada	8 comandos + Netmiko + CiscoConfParse + TextFSM
Motor y catálogo de reglas	Maikol / Axl	S6–S10	100% actual / MVP	Completada para EV2	21 controles deterministas (14 configuración + 7 operacionales)
Integración API/resultados	Axl / Emilio	S9–S12	100% alcance actual	A tiempo / completada para alcance actual	FastAPI + respuesta estructurada y sanitizada
Interfaz y reportes	Emilio / Maikol	S10–S13	0%	**Planificada / aún no inicia**	Inicio previsto S10; sin implementación funcional todavía
Pruebas y validación	Equipo completo	S11–S15	**65%***	En curso / anticipada	703 tests + campaña 63/63 + validación real CSR1000v
Cierre y documentación final	Equipo completo	S14–S18	0%	A tiempo / aún no inicia	Cierre final según planificación

CARTA GANTT ORIGINAL · VISTA REDUCIDA S1–S18

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
Alcance y requerimientos	X	X																
Arquitectura y laboratorio		X	X	X														
Recolección y parsing					X	X	X											
Motor y catálogo de reglas						X	X	X	X	X								
Integración API/resultados									X	X	X	X						
Interfaz y reportes										X	X	X	X					
Pruebas y validación											X	X	X	X	X			
Cierre y documentación final														X	X	X	X	X

Verde: completada (alcance actual) Ámbar: iniciada anticipadamente Gris: planificada

* Estimación de la actividad completa; validación final pendiente.

6 OCT 2026

SIGUIENTE ACTIVIDAD INTERFAZ Y REPORTES

Estado: 0%. Inicio previsto S10, aún no exigible en S8/S9.

Próximo paso: iniciar interfaz/asistente después de EV2, según planificación.

Referencia: S8 en transición a S9.
Línea aproximada, sin calendarizar S1.

Entregables y criterios de éxito

Entregable	Tareas asociadas	Criterio de aceptación medible	Fecha comprometida
Recolección integral Cisco IOS/XE	Recolección y parsing	1 sesión SSH; 8/8 comandos; 8 evidencias; desconexión correcta; 0 comandos de configuración	S5–S7 (Gantt)
Motor determinista ampliado	Motor y catálogo	21 evaluaciones con estados deterministas; Finding exclusivamente desde FAIL	S6–S10 (Gantt)
Validación automatizada	Pruebas y validación	Suite completa sin fallos. Resultado: 703 passed + 1 warning externo	S11–S15 (Gantt)
Campaña reproducible	Pruebas y validación	Esperado = obtenido: 63/63; 0 diferencias; 0 errores de contrato	S11–S15 (Gantt)
Validación real de laboratorio	Pruebas y validación	CSR1000v sin modificación: 1 sesión, 1 desconexión, 8/8 comandos, 8 evidencias, 21 evaluaciones, 3 findings	S11–S15 (Gantt)

AJUSTES DESDE FASE 1 / EV1

4 → 8 comandos

Más evidencia operacional: interfaces, ACL, NTP y OSPF.

8 → 21 controles

Cobertura determinista acotada antes de la capa de IA.

IA NO IMPLEMENTADA · fuera de EV2

EV3: explicar/resumir findings ya validados. Persistencia no implementada.

INCOMPATIBILIDAD SSH/KEX DEL LABORATORIO

Problema: Paramiko 5.0.0 falló antes de autenticarse.

“Incompatible ssh peer (no acceptable kex algorithm)”

Diagnóstico: IOS XE 16.9.5 ofrecía únicamente KEX heredados SHA-1.

```
KEX Algorithms:diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1
```

Acción: paramiko>=4,<5 · versión validada 4.0.0

Resultado: 1 sesión / 1 desconexión · 8/8 comandos · 8 evidencias
21 evaluaciones · 3 findings · sin modificar el router

SOLO LABORATORIO LEGACY. Paramiko 4 / SHA-1 no se recomienda para producción.

Laboratorio Cisco y pruebas de verificación

FLUJO REAL · SOLO LECTURA

NetAudit
Python / Netmiko

SSH solo lectura
8 comandos

CSR1000v
Cisco IOS XE 16.9.5
Oracle VirtualBox

Parsing
CiscoConfParse / TextFSM
7 contextos operacionales

Motor determinista
21 controles

Evaluaciones + Findings

Sin IA en el flujo actual

PRUEBA 1 · RECOLECCIÓN REAL

Prueba: análisis integral por SSH contra CSR1000v.
Esperado: 1 sesión, 8 consultas autorizadas y desconexión.

Obtenido: 1 sesión + 1 desconexión
8/8 comandos · 8 evidencias

```
============================================================
VALIDACIÓN REAL - CSR1000V
============================================================

Plataforma: Cisco IOS XE
Modo: SSH SOLO LECTURA
Sesiones SSH: 1
Desconexiones: 1
Comandos canónicos: 8/8
```

```
Cisco IOS XE Software, Version 16.09.05
Cisco IOS Software [Fuji], Virtual XE Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M)
, Version 16.9.5, RELEASE SOFTWARE (fc1)
```

PRUEBA 2 · MOTOR SOBRE ROUTER REAL

Prueba: procesar las 8 evidencias reales.
Esperado: 21 evaluaciones; Finding solo ante FAIL.

Obtenido: 21 evaluaciones
3 FAIL = 3 findings

```
Evidencias recopiladas: 8
Evaluaciones ejecutadas: 21
Findings: 3
```

Regla	Estado	Severidad
IOS-NTP-001	FAIL	MEDIUM
IOS-LOG-001	FAIL	MEDIUM
IOS-AUTH-003	FAIL	HIGH

Extractos independientes de las filas FAIL reales

PRUEBA 3 · VALIDACIÓN REPRODUCIBLE

Prueba: 3 escenarios sintéticos.
Esperado: resultado declarado = obtenido.

63/63

```
703 passed, 1 warning in 7.89s
```

Software · warning externo Starlette/AnyIO

0 diferencias · 0 errores de contrato

```
============================================================
EVALUACIÓN 2 - VALIDACIÓN DETERMINISTA
FUENTES SINTÉTICAS - SIN CONEXIÓN SSH
============================================================
Escenarios ejecutados: 3
Reglas verificadas por escenario: 21
Comparaciones totales: 63
Coincidencias esperadas: 63
Diferencias: 0
Errores de contrato (orden/findings): 0
```

Falta: interfaz/asistente conversacional con IA explicativa, validación final y cierre documental.